# Las fuerzas y sus efectos

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Definir fuerza, reconocer sus efectos y distinguir fuerzas de contacto y a distancia
- Representar fuerzas con vectores y sumar fuerzas de la misma dirección
- Medir fuerzas con el dinamómetro y aplicar la ley de Hooke
- Diferenciar masa y peso y explicar el rozamiento y las fuerzas eléctricas y magnéticas

## Para pensar

**En la Luna, un astronauta salta seis veces más alto que en la Tierra. ¿Tiene allí menos masa? ¿Pesa menos?**

## Explicación

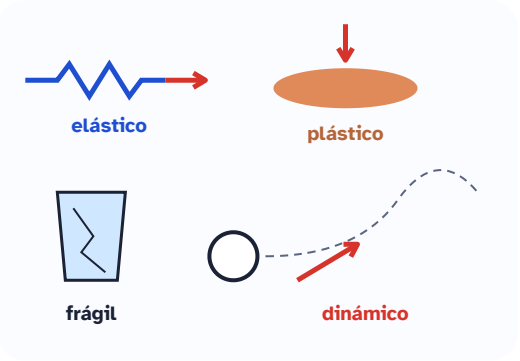
### ¿Qué es una fuerza?

Empujar una puerta, chutar un balón, estirar una goma o levantar la mochila son ejemplos de fuerzas. Una fuerza es toda acción capaz de **deformar** un cuerpo o de **cambiar su movimiento**. Las fuerzas siempre aparecen cuando dos cuerpos **interaccionan**: hace falta uno que la ejerce y otro que la recibe. No se ven, pero sí vemos sus efectos. En el Sistema Internacional, las fuerzas se miden en newtons (N), en honor a Isaac Newton. Para hacerte una idea, 1 N es más o menos la fuerza que hace falta para sostener en la mano una manzana pequeña de 100 g, y para levantar una mochila de 5 kg hacen falta unos 50 N.

undefined

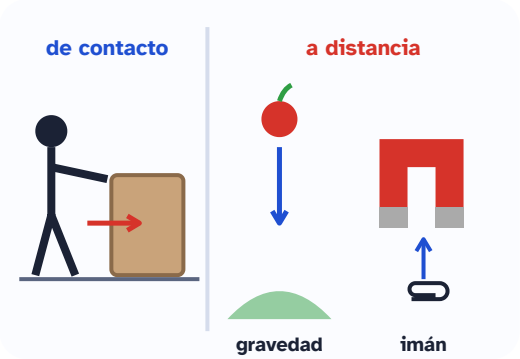
### Los efectos de las fuerzas

Las fuerzas producen dos tipos de efectos. Los efectos deformadores cambian la forma de los cuerpos. Según cómo reaccionan, los materiales pueden ser **elásticos**, si recuperan la forma al dejar de actuar la fuerza (un muelle, una goma, una pelota de tenis); **plásticos**, si quedan deformados (la plastilina, el barro o una lata aplastada); o **frágiles**, si se rompen (el cristal, una galleta, la tiza). Los efectos dinámicos cambian el estado de movimiento: ponen en marcha un cuerpo parado, lo **aceleran**, lo **frenan** o le **cambian la dirección**. Cuando un portero detiene un penalti, su fuerza frena el balón; cuando un tenista golpea la pelota, la deforma un instante y le cambia la dirección y la velocidad.




### Fuerzas de contacto y a distancia

Según cómo actúan, las fuerzas pueden ser de dos tipos. Las fuerzas de contacto necesitan que los cuerpos se toquen: empujar un carro, tirar de una cuerda (tensión), el apoyo de un libro sobre la mesa (fuerza normal), el rozamiento o el empuje del agua sobre un barco. Las fuerzas a distancia actúan sin que los cuerpos se toquen, a través del espacio. Son tres: la **gravitatoria**, que atrae a todos los cuerpos con masa (la Tierra atrae la manzana y mantiene a la Luna en órbita); la **eléctrica**, entre cuerpos con carga (un globo frotado atrae trocitos de papel); y la **magnética**, la de los imanes, que atraen el hierro, el níquel y el cobalto. Todas las fuerzas de contacto son, en el fondo, fuerzas eléctricas entre los átomos de las superficies.



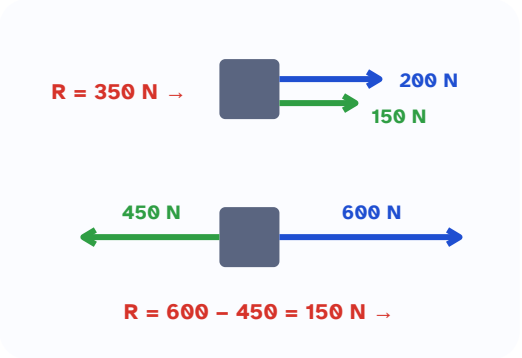

## Las fuerzas se representan con flechas

Para describir una fuerza no basta con decir su valor. No es lo mismo empujar un carrito hacia delante que hacia atrás. Por eso las fuerzas son magnitudes vectoriales y se dibujan con una flecha, llamada **vector**, que tiene cuatro elementos: el **punto de aplicación**, donde actúa la fuerza (el origen de la flecha); la **intensidad** o módulo, su valor en newtons (la longitud de la flecha); la **dirección**, la recta sobre la que actúa (horizontal, vertical, inclinada); y el **sentido**, hacia dónde apunta (la punta de la flecha). Si en un dibujo cada centímetro representa 10 N, una fuerza de 30 N se dibujará con una flecha de 3 cm. Las magnitudes que quedan bien descritas solo con un número y su unidad, como la masa o el tiempo, son **escalares**.

undefined

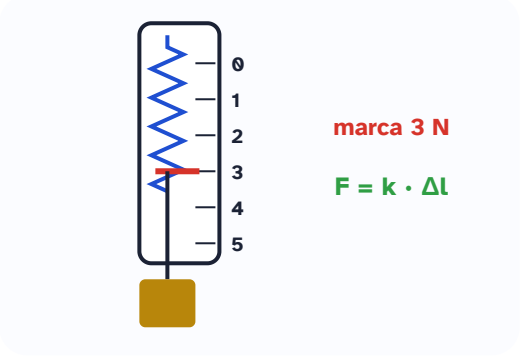
## Sumar fuerzas: la resultante

Muchas veces sobre un cuerpo actúan varias fuerzas a la vez. Su efecto conjunto equivale al de una sola fuerza, la fuerza resultante. Si las fuerzas tienen la **misma dirección y el mismo sentido**, la resultante es la **suma** de sus intensidades y tiene ese sentido: si dos amigos empujan un coche con 200 N y 150 N, la resultante es de 350 N. Si tienen la **misma dirección y sentidos contrarios**, la resultante es la **resta** y tiene el sentido de la fuerza mayor: en el juego de la soga, si un equipo tira con 600 N y el otro con 450 N, la resultante es de 150 N hacia el primero. Si las dos fuerzas son iguales y opuestas, la resultante es **cero**: el cuerpo está en equilibrio y no cambia su movimiento.




## Medir fuerzas: la ley de Hooke

En 1678 el científico inglés **Robert Hooke** estudió los muelles y descubrió que el **alargamiento** de un muelle es directamente proporcional a la fuerza que lo estira: si la fuerza se duplica, el alargamiento también. Es la ley de Hooke: **$F = k \cdot \Delta l$**, donde F es la fuerza (N), Δl el alargamiento (m), que es la longitud final menos la inicial, y k la **constante elástica** del muelle (N/m), que indica lo duro que es. La ley se cumple hasta el **límite de elasticidad**: si se estira demasiado, el muelle queda deformado. Gracias a esta ley funciona el dinamómetro, el instrumento para medir fuerzas: un muelle dentro de un tubo con una escala en newtons. Al colgarle un objeto, el muelle se estira y la escala marca su peso.



## Masa y peso no son lo mismo

En el lenguaje de la calle decimos «peso 50 kilos», pero en física hay que distinguir. La masa es la **cantidad de materia** de un cuerpo, se mide en **kilogramos** con la balanza y es la misma en cualquier lugar del universo. El peso es la **fuerza con la que un planeta atrae a un cuerpo**, se mide en **newtons** con el dinamómetro y depende del lugar. Se calcula con la fórmula **P = m · g**, donde g es la aceleración de la gravedad: en la Tierra vale 9,8 N/kg (unos 10), en la Luna 1,6 N/kg y en Júpiter 24,8 N/kg. Una persona de 50 kg pesa 490 N en la Tierra, solo 80 N en la Luna y 1240 N en Júpiter. Su masa sigue siendo 50 kg en los tres sitios.

| | **Masa** | **Peso** |
|---|---|---|
| Qué es | cantidad de materia | fuerza de atracción del planeta |
| Unidad | kilogramo (kg) | newton (N) |
| Se mide con | balanza | dinamómetro |
| ¿Cambia de un planeta a otro? | no | sí |

undefined

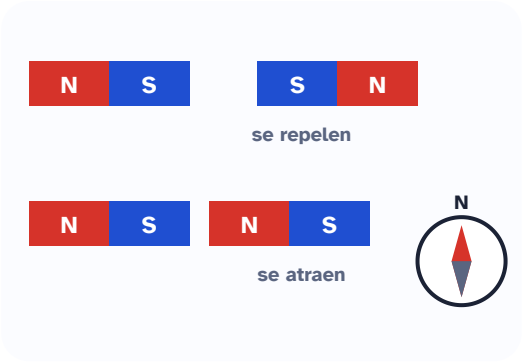
## El rozamiento

Si lanzas una pelota por el suelo, al final se para. La frena la fuerza de rozamiento, que aparece cuando un cuerpo se desliza, o intenta deslizarse, sobre otro, y siempre **se opone al movimiento**. Se debe a que las superficies, incluso las que parecen lisas, tienen irregularidades microscópicas que se enganchan entre sí. El rozamiento es mayor cuanto más **rugosas** son las superficies y cuanto más **peso** soportan. También el aire y el agua producen rozamiento: los coches, los aviones y los peces tienen formas **aerodinámicas** para reducirlo. El rozamiento es **útil**, porque sin él no podríamos caminar, escribir con un lápiz ni frenar la bici; y a la vez es **perjudicial**, porque desgasta piezas y zapatos y convierte energía en calor. Para reducirlo se usan lubricantes, ruedas y rodamientos.

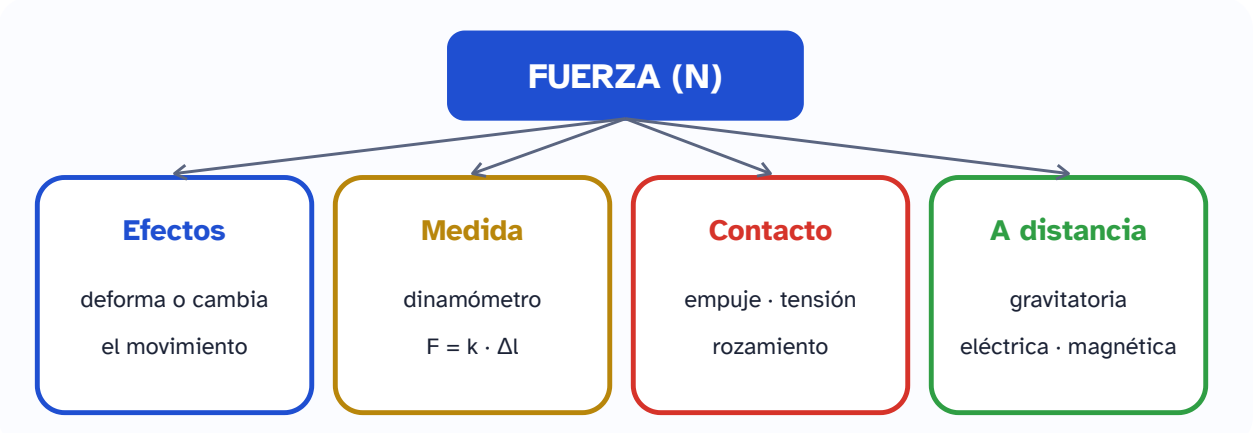
undefined

## Fuerzas eléctricas y magnéticas

Si frotas un globo contra tu pelo, el globo se **electriza**: gana electrones y queda con carga negativa, y entonces atrae trocitos de papel o te levanta el pelo. Las fuerzas eléctricas actúan entre cuerpos con carga: las cargas del **mismo signo se repelen** y las de **signo contrario se atraen**. Los rayos son grandes descargas eléctricas entre las nubes y el suelo. Las fuerzas magnéticas son las de los **imanes**, que atraen el hierro y algunos otros metales. Todo imán tiene dos **polos**, norte y sur: los polos iguales se repelen y los distintos se atraen. Si partes un imán, cada trozo tiene otra vez sus dos polos. La Tierra se comporta como un gran imán, y por eso la aguja de una **brújula**, que es un pequeño imán, apunta siempre hacia el norte.




## Fuerzas: qué son y cómo actúan



## Ejercicios

1. **Indica el efecto (deformador o dinámico) de: aplastar una lata, frenar la bici, estirar un muelle, chutar un balón parado.**

2. **Clasifica en elástico, plástico o frágil: una cama elástica, un vaso de cristal, la cera caliente, un tirachinas.**

3. **Clasifica en fuerzas de contacto o a distancia: la de un imán sobre un clip, la de la mano al empujar, el peso, el rozamiento.**

4. **Nombra los cuatro elementos de un vector fuerza.**

5. **Calcula la resultante de 45 N y 15 N de la misma dirección: a) mismo sentido; b) sentidos contrarios.**

6. **Un muelle de k = 200 N/m se estira 3 cm. ¿Qué fuerza actúa?**

7. **¿Cuál es la masa de un objeto que pesa 98 N en la Tierra?**

8. **¿Por qué en invierno se echa sal o arena en las carreteras heladas?**

9. **Frotas dos globos con tu jersey y los acercas. ¿Qué ocurre y por qué?**

10. **Si partes un imán por la mitad, ¿obtienes un polo norte y un polo sur separados?**

## Practica

1. **La unidad de fuerza en el SI es el...**
   - **A)** kilogramo
   - **B)** newton
   - **C)** metro
2. **Un material que queda deformado es...**
   - **A)** elástico
   - **B)** plástico
   - **C)** frágil
3. **¿Cuál es una fuerza a distancia?**
   - **A)** El rozamiento
   - **B)** La magnética
   - **C)** Un empujón
4. **La longitud de la flecha de un vector indica...**
   - **A)** la dirección
   - **B)** la intensidad
   - **C)** el sentido
5. **Si la resultante es cero, el cuerpo está en...**
   - **A)** equilibrio
   - **B)** aceleración
   - **C)** caída
6. **Las fuerzas se miden con el...**
   - **A)** dinamómetro
   - **B)** barómetro
   - **C)** cronómetro
7. **En la ley de Hooke, Δl es...**
   - **A)** la longitud total
   - **B)** el alargamiento
   - **C)** la constante
8. **El peso se calcula con...**
   - **A)** $P = m \cdot g$

**B)** $P = m / g$

**C)** $P = k \cdot \Delta l$

9. **El rozamiento siempre...**

**A)** ayuda al movimiento

**B)** se opone al movimiento

**C)** es cero

10. **Dos polos norte de dos imanes...**

**A)** se atraen

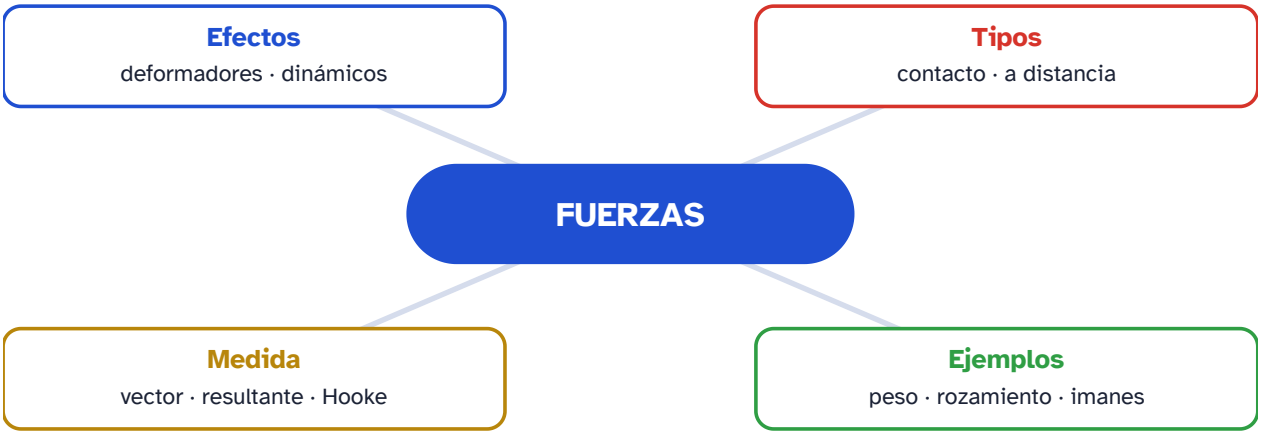
**B)** se repelen

**C)** no interaccionan

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué efectos producen las fuerzas y qué tipos hay; Cómo funciona un dinamómetro; Por qué no es lo mismo masa que peso.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Fuerza**

Acción que deforma un cuerpo o cambia su movimiento; se mide en N.

**Efecto dinámico**

Poner en marcha, acelerar, frenar o cambiar la dirección.

**Fuerza a distancia**

Actúa sin contacto: gravitatoria, eléctrica o magnética.

**Resultante**

Fuerza única que equivale a todas las que actúan.

**Ley de Hooke**

$F = k \cdot \Delta l$: el alargamiento es proporcional a la fuerza.

**Peso**

Fuerza con la que un planeta atrae un cuerpo: $P = m \cdot g$.

**Rozamiento**

Fuerza que se opone al deslizamiento entre superficies.

**Polos de un imán**

Norte y sur: iguales se repelen, distintos se atraen.

## Soluciones

1. **B)** El newton (N).
2. **B)** Plástico.
3. **B)** La magnética.
4. **B)** La intensidad.
5. **A)** Equilibrio.
6. **A)** Dinamómetro.
7. **B)** El alargamiento.
8. **A)** $P = m \cdot g$.
9. **B)** Se opone.
10. **B)** Se repelen.

## Soluciones de los ejercicios

1. Deformadores: aplastar la lata, estirar el muelle. Dinámicos: frenar la bici, chutar el balón (que también se deforma un instante).
2. Elásticos: cama elástica y tirachinas. Plástico: cera caliente. Frágil: vaso de cristal.
3. A distancia: imán y peso. De contacto: empujar y rozamiento.
4. Punto de aplicación, intensidad o módulo, dirección y sentido.
5. a) 60 N; b) 30 N en el sentido de la de 45 N.
6. F = 200 · 0,03 = 6 N.
7. m = P / g = 98 / 9,8 = 10 kg.
8. Para aumentar el rozamiento entre las ruedas y el suelo (la sal además funde el hielo) y que los coches no patinen.
9. Se repelen, porque los dos tienen carga del mismo signo.
10. No: cada trozo es un imán nuevo con su polo norte y su polo sur.